Validador de JSON Simplificado com Flex/Bison

Objetivo

Desenvolver um validador sintático de JSON simplificado usando Flex e Bison. O programa deve ler um arquivo contendo texto JSON e informar apenas se ele é válido ou inválido, conforme uma gramática reduzida.

O JSON suportado deve incluir:

Tipos válidos

- Strings: "texto aqui" (sem escapes para simplificar)
- Números inteiros: 123 ou -45
- Booleanos: true, false
- null

Objetos:

{ "key": value, "outro": value }

Arrays:

[value, value, ...]

Não precisa suportar:

- floats
- escapes de string (\n, \", etc.)
- espaços dentro de strings
- objetos aninhados com restrições complexas (o parser lida naturalmente)

Tokens sugeridos (análise léxica)

Regex	Token
`"true"`	`TRUE`
`"false"`	`FALSE`
`"null"`	`NULLVAL`
`"-?[0-9]+"`	`NUMBER`
`\"[^"]*\"`	`STRING`
`\{`	`LBRACE`
`\}`	`RBRACE`
`\[`	`LBRACKET`
`\]`	`RBRACKET`
`\:`	`COLON`
`,`	`COMMA`
`espacos, tabs, newlines`	`ignorar`

Gramática sugerida (análise sintática)

```
json     : value ;
value    : STRING
         | NUMBER
         | TRUE
         | FALSE
         | NULLVAL
         | object
         | array ;
object   : LBRACE pairs RBRACE
         | LBRACE RBRACE ;
pairs    : pairs COMMA pair
         | pair ;
pair     : STRING COLON value ;
array    : LBRACKET values RBRACKET
         | LBRACKET RBRACKET ;
values   : values COMMA value
         | value ;
```

Saídas esperadas:
- Se o parser concluir sem erro: “JSON VÁLIDO”
- Se o parser concluir com erro: “JSON INVÁLIDO”

Entrada válida

```
{
  "nome": "Ana",
  "idade": 25,
  "tags": ["dev", "c", "ai"],
  "ativo": true
}
```

→ Saída: JSON válido

Entrada inválida

```
{ "a": 1,, "b": 2 }
```

→ Saída: JSON inválido

O que entregar:

1. Código flex e bison (e arquivos .c adicionais, se houver)
2. makefile ou script para compilação (Linux)